

배출가스 분야 시료채취능력 평가표(별표 1, 2 관련)

대상기관 :

평 가 내 용	평 가						배 점
	점수	매우 좋음	좋음	보통	불량	매우 불량	
1. 측정 전 준비사항에 대한 평가		-					10
1.1. 시료채취장비 구성 및 정도검사 등 유지관리의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
1.2. 안전과 관련된 사항의 준수여부 및 부대장비의 보유여부		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
2. 누출 시험에 대한 평가		-					10
2.1. 시료채취 전 누출 및 막힘시험 수행 여부와 결과의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
2.2. 누출 및 막힘 시험 절차의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3. 시료채취과정 및 결과에 대한 평가		-					30
3.1. 시료채취장치 설치의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.2. 측정점 선정의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.3. 수분량 채취 등 사전조사 수행의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.4. 오리피스차압의 산정 및 적용의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.5. 기타 제반조사 및 측정 여부		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.6. 측정결과에 대한 평가(등속흡인계수 등)		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
4. 시료채취를 위한 이론적 지식 및 문제해결능력 평가		-					50
4.1. 시료채취장치 설치 및 측정장비 관련 사항		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.2. 수분량, 산소농도 및 기체상 물질 측정항목 관련 사항		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.3. 배출기체 유속, 유량 등 기체의 흐름과 관련된 사항		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.4. 배출기체의 성상과 관련된 사항		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.5. 기타 각종 계산식의 원리, 의미 등 제반사항		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
☐ 종합의견							
☐ 종합평가(적합, 조건부적합, 부적합)							
평가결과						/100	

년 월 일

평가위원	소 속	이 름	서 명

환경대기 분야 시료채취능력 평가표(별표 1, 2 관련)

대상기관 :

평 가 내 용	평 가						배 점
	점수	매우 좋음	좋음	보통	불량	매우 불량	
1. 측정 전 준비사항에 대한 평가		-					10
1.1. 시료채취장비 구성 및 교정 등 유지관리의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
1.2. 안전과 관련된 사항의 준수여부 및 부대장비의 보유여부		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
2. 누출 점검에 대한 평가		-					10
2.1. 시료채취 전 장치 점검 수행 여부와 결과의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
2.2. 장치 청정화 및 오염방지 절차의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3. 시료채취과정 및 결과에 대한 평가		-					30
3.1. 시료채취장치 설치의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.2. 채취지점 선정의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.3. 시료채취 사전 사전 준비·조사 수행의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.4. 유량 설정·산정·기록 및 표준상태 환산의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.5. 시료 회수·봉인·운반·보관 및 현장기록의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.6. 채취결과에 대한 평가(데이터 유효성 판단)의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
4. 시료채취를 위한 이론적 지식 및 문제해결능력 평가		-					50
4.1. 시료채취장치 구성/설치조건/유량 측정/고장 진단		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.2. 기상 요소의 의미/표준상태 보정/흡착제 관리		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.3. 유량 변동 영향/채취 부피 산정/유량 제어		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.4. 입자상 및 기체상 분배 특성/흡착 및 광분해		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.5. 농도계산/바탕시료/검출한계/자료 유효성 판정		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
☐ 종합의견							
☐ 종합평가(적합, 조건부적합, 부적합)							
평가결과						/100	

년 월 일

평가위원	소 속	이 름	서 명

토양 분야 시료채취능력 평가표(별표 1, 2 관련)

대상기관 :

평 가 내 용	평 가						배 점
	점수	매우 좋음	좋음	보통	불량	매우 불량	
1. 측정 전 준비사항에 대한 평가		-					10
1.1. 시료채취장비 구성 및 정도검사 등 유지관리의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
1.2. 안전과 관련된 사항의 준수여부 및 부대장비(보호구, GPS 등)의 보유여부		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
2. 오염관리 및 품질관리 준비에 대한 평가		-					10
2.1. 장비세척·교차오염 방지 절차 수행 여부와 결과의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
2.2. 현장 QC 시료(바탕시료, 이중시료 등) 준비 및 채취절차의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3. 시료채취과정 및 결과에 대한 평가		-					30
3.1. 시료채취지점(좌표) 및 구간(심도 등) 선정의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.2. 채취방법(표층, 코어 등) 및 채취량 확보의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.3. 교차오염 방지(장갑교체, 도구세척 등)의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.4. 대표성 확보(혼합, 균질화, 입도 고려)의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.5. 시료 보존, 보관(용기선정, 차광, 냉장 등) 및 라벨링의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.6. 측정기록 및 시료인계, 운반 관리의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
4. 시료채취를 위한 이론적 지식 및 문제해결능력 평가		-					50
4.1. 토양 시료채취 설계(대표성, 공간변동 및 채취기법) 관련 사항		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.2. 토양 특성(수분, 유기물, 입도 등)과 분석결과 영향 및 관리사항		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.3. 오염물질 특성과 용기, 보존, 보관 관련 사항		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.4. QA/QC(바탕시료, 오염방지) 및 자료검증 관련 사항		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.5. 건조중량 환산, 혼합비, 채취량 산정 등 각종 계산식의 원리, 의미		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
☐ 종합의견 ☐ 종합평가(적합, 조건부적합, 부적합) 평가결과 /100							

년 월 일

평가위원	소 속	이 름	서 명

수질 분야 시료채취능력 평가표(별표 1, 2 관련)

대상기관 :

평 가 내 용	평 가						배 점
	점수	매우 좋음	좋음	보통	불량	매우 불량	
1. 측정 전 준비사항에 대한 평가		-					10
1.1. 채수장비 및 현장 측정장비(수온, pH, DO, EC 등) 구성·교정·유지관리의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
1.2. 안전사항 준수여부(수변·선박 등) 및 부대장비(용기, 보존제, 냉장, 라벨 등) 보유 여부		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
2. 장비 점검 및 오염 관리에 대한 평가		-					10
2.1. 채수 전 라인/펌프/여과장치 누출·막힘 점검 수행 여부와 결과의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
2.2. 장비 세척 및 현장 바탕시료 수행·기록 절차의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3. 시료채취과정 및 결과에 대한 평가		-					30
3.1. 채수지점(좌표)·채수심(표층/중층/저층) 및 시기(유량/조석 등) 선정의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.2. 채수방법(그랩/통합채수/자동채수기 등) 및 교란 최소화의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.3. 현장측정(수온, pH, DO, EC, 탁도 등) 수행 및 안정화 기준 준수의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.4. 여과/분취/보존(용존·총 구분, 0.45 um 여과, 보존제, 헤드스페이스 관리 등)의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.5. 시료용기 선택 및 보관조건(차광, 냉장/냉동, 운반)·라벨링/봉인의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.6. 현장기록, QC(이중/바탕시료), 시료인계 관리의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
4. 시료채취를 위한 이론적 지식 및 문제해결능력 평가		-					50
4.1. 수질 시료채취(하천수/호소수) 방법 및 대표성 관련 사항		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.2. 항목별 보존·처리(유기물질, 미생물 등) 및 용기선정 관련 사항		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.3. 수리·유동(유량, 층화, 혼합)과 채수심/통합채수 등 흐름 관련 사항		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.4. 현장 측정장비 교정·검증 및 바탕시료 관련 사항		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.5. 희석, 농도계산, 유량가중평균 등 각종 계산식의 원리·의미		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
☐ 종합의견 ☐ 종합평가(적합, 조건부적합, 부적합) 평가결과 /100							

년 월 일

평가위원	소 속	이 름	서 명

퇴적물 분야 시료채취능력 평가표(별표 1, 2 관련)

대상기관 :

평 가 내 용	평 가						배점
	점수	매우 좋음	좋음	보통	불량	매우 불량	
1. 측정 전 준비사항에 대한 평가		-					10
1.1. 퇴적물 시료채취장비(그랩, 코어러 등) 구성 및 점검·세척 등 유지관리의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
1.2. 안전사항 준수여부(선박·수중작업 등) 및 부대장비(위치/수심측정, 용기, 냉장 등) 보유여부		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
2. 장비 점검 및 오염관리에 대한 평가		-					10
2.1. 코어/그랩 장비의 누출·막힘(밸브, 라이너, 캡 등) 점검 수행 여부와 결과의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
2.2. 장비 세척·교차오염 방지 및 현장 QC 시료(바탕시료/이중시료) 수행 절차의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3. 시료채취과정 및 결과에 대한 평가		-					30
3.1. 채취지점(좌표)·수심 및 채취층위(표층/심층) 선정의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.2. 채취방법(그랩 유효시료 기준, 코어 관입·회수) 및 교란 최소화의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.3. 층별 분할·분취(심도구간 설정) 및 교란/재부유 최소화의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.4. 교차오염 방지(도구세척, 접촉재질 관리, 장갑교체 등)의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.5. 시료 보존·보관(차광, 냉장/냉동, 휘발손실 방지) 및 라벨링/봉인의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.6. 현장기록, QC(이중/바탕시료), 시료 인계·운반 관리의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
4. 시료채취를 위한 이론적 지식 및 문제해결능력 평가		-					50
4.1. 퇴적물 채취기법(표층/코어), 대표성 및 공간 변동 관련 사항		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.2. 퇴적물 특성(입도, 유기물, 수분, 산화환원)과 분석결과 영향 및 관리사항		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.3. 오염물질 특성과 보존·보관·전처리(휘발/반휘발/금속 등) 관련 사항		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.4. QA/QC(바탕시료, 이중시료, 오염방지) 및 자료검증 관련 사항		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.5. 건조중량 환산, 층별 농도/질량 계산 등 각종 계산식의 원리·의미		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
☐ 종합의견 ☐ 종합평가(적합, 조건부적합, 부적합) 평가결과 /100							

년 월 일

평가위원	소 속	이 름	서 명

폐기물 분야 시료채취능력 평가표(별표 1, 2 관련)

대상기관 :

평가내용	평가						배점
	접수	매우 좋음	좋음	보통	불량	매우 불량	
1. 측정 전 준비사항에 대한 평가		-					10
1.1. 고상폐기물 시료채취장비(채취기, 혼합 도구, 체 등) 구성 및 점검·세척·유지관리의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
1.2. 안전사항 준수(분진·유해물질·고온 잔재 등) 및 부대장비(시료용기/포장재/라벨, 운반장비 등) 보유 여부		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
2. 오염관리 및 품질관리 준비에 대한 평가		-					10
2.1. 채취도구 재질 적정성 및 장비 청정화/교차오염 방지(장갑, 도구 사전오염 차단 등) 절차 수행·기록의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
2.2. 대표성 확보를 위한 채취계획(단위공정별 구분, 혼재 시 분리채취, 최소 시료수 산정, 슬러지 혼합시료 설계 등) 및 현장 QC 시료(바탕 및 이중시료) 계획의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3. 시료채취과정 및 결과에 대한 평가		-					30
3.1. 시료채취 장소/작업구역 설정 및 채취장치·작업 동선의 적정성(비산 최소화, 안전조치 포함)		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.2. 채취지점 선정의 적정성(단위공정별, 바닥재/비산재 구분, 저장조/낙하구/차량/야적더미 등 현장여건 반영)		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.3. 시료채취 사전조사(폐기물 성상, 혼재 여부, 운전·반출 조건 등) 수행 및 기록의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.4. 시료수/채취횟수/채취량 확보 및 적용의 적정성(대상폐기물 양에 따른 최소 시료수, 지점별 동일 깊이·동일량, 소각재·슬러지 권장 채취량 준수 등)		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.5. 시료 조제(혼합·균질화·축소·입도조정) 및 교차오염 방지(도구·용기 취급, 세척, 이물 제거) 절차의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
3.6. 시료 회수·포장·봉인·라벨링, 운반·보관(냉장·차광), 시료 인계·현장기록 및 데이터 유효성 판단의 적정성		☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1	5
4. 시료채취를 위한 이론적 지식 및 문제해결능력 평가		-					50
4.1. 고상폐기물(소각재/슬러지 등) 발생 공정·성상 및 단위 공정별 채취전략(혼재 시 분리채취 포함) 관련 지식		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.2. 대표성 확보(구획/격자, 지점·깊이 동일), 최소 시료수 산정, 슬러지 혼합시료(기간/시간대/유량비례) 설계 관련 지식		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.3. 시료조제(균질화·축소 방법), 이물 제거, 입도조정(분쇄·체질) 및 수분·건조 중량 환산 관련 지식		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.4. QA/QC 및 오염관리(장비·용기 재질, 사전오염 차단, 바탕/이중 시료, 자료검증) 관련 지식		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
4.5. 시료용기 선정·보존·운반·보관 조건, 기록관리·시료인계, 특이사항 대응 및 계산식(혼합비/채취량 산정 등) 관련 지식		☐ 10	☐ 8	☐ 6	☐ 4	☐ 2	10
□ 종합의견							
□ 종합평가(적합, 조건부적합, 부적합)							
평가결과						/100	

년 일 일

평가위원	소 속	이 름	서 명